

국방논단

제2026호(25-3) 2025년 1월 20일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

5세대(5G) 이동통신 전국망 시대, 우리 군이 준비해야 할 것들

고현호 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
hyunhokoh@kida.re.kr

우리나라는 2018년 평창 동계올림픽에서 세계 최초로 5G 시범서비스를 선보였고, 그 후 2019년 4월에 5G 이동통신 서비스를 시작했다. 이로부터 약 5년 후 2024년 4월에 5G 전국망 구축을 완료했다. 우리 군은 제2 창군 수준의 「국방혁신 4.0」으로 과학기술강군 건설을 추진하고 있다. 이에 따라 군사작전, 훈련, 군수, 행정 등 국방 전 분야에서 로봇, 드론, 유·무인 복합체계, 전술 체계 등 이동통신 기술로 연결된 환경을 요구하는 국방 서비스의 수요가 빠르게 증가하고 있다. 그러나 아직 전국, 전군을 지원하는 국방 5G 이동통신망 환경 마련은 실현하지 못하였다.

본고는 5G 전국망을 구축한 상용이동통신망을 기반으로 국방에서 활용하기 위해 준비해야 할 부분을 도출했다. 우선 이동통신 기술의 특성을 이해하기 위해 관련 표준과 기술을 살펴보고, 이 중 우리나라의 이동통신망 환경을 이해하기 위하여 3GPP 표준의 5G 전개 방식을 분석했다. 이를 통해 5G 기술의 국방 분야 응용에 대하여 고찰했다. 군이 5G 상용이동통신망을 활용하기 위한 중요 조건으로써 독립적이고 안전한 통신 환경 마련이 필요하다. 이를 위해, 첫째 군이 주도적으로 이동통신망을 관리, 통제 및 운영을 위해서 국방 모바일 코어 센터 구축이 필요하다. 둘째 상용 이동통신망에서 국방 사용자를 안전하고, 효과적으로 식별하는 국방 디바이스 식별 방법의 마련이 필요하다. 셋째 5G 이동통신 요소별 보안 체계를 구축하고, 넷째 국방 모바일 디바이스 획득 방안을 우선하여 준비해 나가야 한다. 네 가지 요소는 상용이동통신망을 국방에서 활용하기 위한 준비해야 할 시작점으로써, 향후 강한 추진력을 통해 과학기술강군 건설을 위한 핵심 기반 환경으로 사용될 수 있을 것이다.

우리나라는 2011년에 4세대(4G) 이동통신 기술인 LTE가 상용화되었을 때, 불과 1년여 만에 전국 서비스 제공이 가능한 4G LTE 전국망을 구축했다. 지금까지 3GPP¹⁾에서 요구하는 기능을 구현하면서, 안정적인 전국망을 운영하고 있다. 그 후 2015년에 국제전기통신연합²⁾ 전파부문 (ITU-R) 이동통신 표준화 회의에서 5세대(5G) 이동통신 기술을 ‘IMT-2020’으로 표준화했다. 성공적인 4G LTE 망 구축 경험을 바탕으로, 정부와 이동통신사들은 5G의 상용화를 위해 꾸준히 노력했다. 2017년 말 과학기술정보통신부는 「초연결 지능형 네트워크 구축 전략」을 수립한 데 이어, 이동통신사와 함께 2018년 평창 동계올림픽에서 세계 최초로 5G 시범서비스를 선보였다. 그 후 2019년 4월 우리나라 대도시를 중심으로 5G 이동통신 서비스를 시작했다. 또한 과학기술정보통신부는 2021년 4월에 이동통신 3사와 읍·면 등 농어촌 지역에 5G 서비스를 제공하기 위한 「농어촌 5G 공동이용 계획」을 마련했다. 이로부터 3년 후 농어촌 5G 공동이용 상용화를 완료하여 우리나라는 2024년 4월에 5G의 전국망 구축을 완료했다.

우리 군은 제2 창군 수준의 「국방혁신 4.0」으로 과학기술강군 건설을 추진하고 있다. AI 기반 핵심 첨단전력 확보, 국방 R&D·전력증강체계 재설계 등 4차 산업혁명 과학기술을 기반으로 북한 핵·미사일 대응, 군사전략 및 작전개념, 첨단 핵심전력, 군 구조 및 교육·훈련, 국방과학기술 분야를 혁신하여 경쟁 우위의 AI 과학기술강군을 육성하는 것을 목표로 하고 있다. 이에 따라 국방 전 분야에서 로봇, 드론, 유·무인 복합체계, 전술 체계, 모바일 업무 등 이동통신 기술 기반의 연결을 요구하는 국방 서비스의 수요가 빠르게 증가하고 있다. 그간에 우리 군은 5G 기반 이동통신 환경을 구축하는 것을 포함하여 인사, 정보, 작전, 군수 등 다양한 분야에서 5G 서비스를 제공하고 활용하기 위해 광범위한 측면에서 5G 이동통신 기술의 군 활용 방안을 고민했다. 그리고 국방실험사업, 국방 ICT R&D 등 5G를 활용하기 위해 다양한 노력을 하고 있지만, 아직 전국, 전군을 지원하는 국방 5G 이동통신망 환경은 구축하지 못했다.

본고에서는 5G 이동통신 기술 및 표준을 살펴보고, 국방 분야 활용 가능성 소고 등을 바탕으로 5G 전국망이 실현된 시점에, 국방에서 5G를 활용하기 위해 우리가 준비해야 할 부분에 대해 모색해보고자 한다.

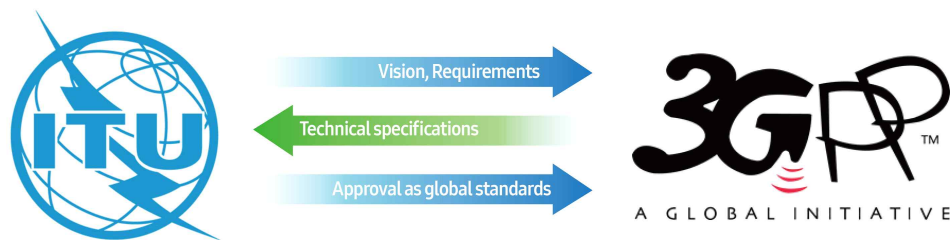
1) 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 국제 이동통신 표준화 단체

2) ITU(International Telecommunication Union), 정보통신과 관련한 국제 표준을 제정하는 UN 산하 기구

이동통신 기술의 이해와 5G 표준

이동통신 기술에서는 3G, 4G, 5G와 같이 세대(G, Generation)라는 표현을 사용한다. 우리에게 익숙한 LTE³⁾도 4세대(4G) 이동통신 기술 중 하나이다. 이동통신의 각 세대를 구분하는 것은 새로운 기술로, 다음 세대로 발전할 때마다 새로운 주파수, 무선 접속 기술 및 네트워크 기술을 도입했다. 각 세대(G)의 이동통신망은 더욱 빠른 통신 속도, 높은 접속성 등 향상된 기술을 바탕으로 새로운 서비스를 가능하게 했다.

이와 같은 이동통신 기술의 세대 발전을 이해하고 나아가 활용하려면, 국방에서도 표준 제정과정을 살펴볼 필요가 있다. 이를 통해 미래 지향적 전략을 마련하고, 기술 발전 사항을 군에 적용하여 전략적 우위를 확보할 수 있다. 나아가 우리 군이 필요한 보안 요구사항을 반영하고, 기술적 주도권을 확보할 수도 있다. 미군은 이미 관련 활동을 지속 추진하고 있다. 표준 제정과정을 살펴보면, 국제전기통신연합은 새로운 이동통신 세대의 기술적인 비전 및 목표를 공표한다. 새로운 비전과 목표를 기술적으로 구현하기 위해 이동통신 관련 장비 제조사, 이동통신사업자, 연구 기관 및 각국 정부의 표준 기관 등이 참여하는 3GPP에서 표준을 개발하여 국제전기통신연합에 결과를 제출한다. 이후 국제전기통신연합에서 논의를 거쳐 이동통신 기술의 국제 표준으로 최종 승인한다. 요약하면, 국제전기통신연합에서 제시한 비전 및 목표를 기준으로 3GPP에서 기술 표준을 개발하여 국제전기통신연합에 제출하면 검토 및 승인 절차를 거쳐 표준으로 Release한다.



* 출처: 5G 국제 표준의 이해, 삼성전자, 2018년 6월

〈그림 1〉 ITU와 3GPP 관계

3) Long Term Evolution. 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA)과 다중 입력 다중 출력(MIMO) 기술 기반으로 제정한 표준

과거에는 이동통신 표준을 만드는 단체가 여럿 있었지만, 최근에는 3GPP를 중심으로 주요 제조사, 표준 기관 등이 모두 모여 이동통신 기술의 세대 표준을 개발하고 있다. 3GPP는 이동통신망에서 세계적으로 통용되는 WCDMA,⁴⁾ HSPA,⁵⁾ LTE, LTE-Advanced를 기술 표준들을 개발했다. 우리 군도 국방 이동통신 환경을 구축하고, 나아가 미래 6G 환경으로 발전, 6G 위성 활용 등을 앞서 준비하기 위해 이동통신 표준에 대한 이해와 관련 기관의 동향을 주시할 필요가 있다.

국제전기통신연합은 5G 기술진화 방향으로 초고속, 초저지연, 초연결성 세 가지를 제시하였다. 초고속·초광대역 서비스(eMBB: enhanced Mobile Broadband)는 AR/VR, 홀로그램 등 대용량 전송이 필요한 서비스를 감당하기 위해 사용자당 100Mbps에서 최대 20Gbps까지 이전 세대보다 빠른 데이터 전송속도를 목표로 한다. 초저지연 통신(URLLC: Ultra Reliable & Low Latency Communications)은 드론·로봇, 자율주행, 게임 등 실시간 반응 속도가 필요한 서비스를 위해 지연시간을 1ms 수준으로 최소화하는 것을 목표로 한다. 초연결(mMTC: massive Machine-Type Communications)은 수많은 IoT 기기들이 상호 연결되어 동작하는 환경을 대비하기 위해 1km² 면적당 100만 개의 연결을 지원하는 것을 목표로 한다. 이와 같은 국제전기통신연합의 요구사항을 달성하기 위해 5G는 기본적으로 4G 대비 더 넓은 주파수 대역과 초고주파 대역을 사용한다. 그리고 빔포밍(Beam forming), Massive MIMO, 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 등의 기술을 적용했다.

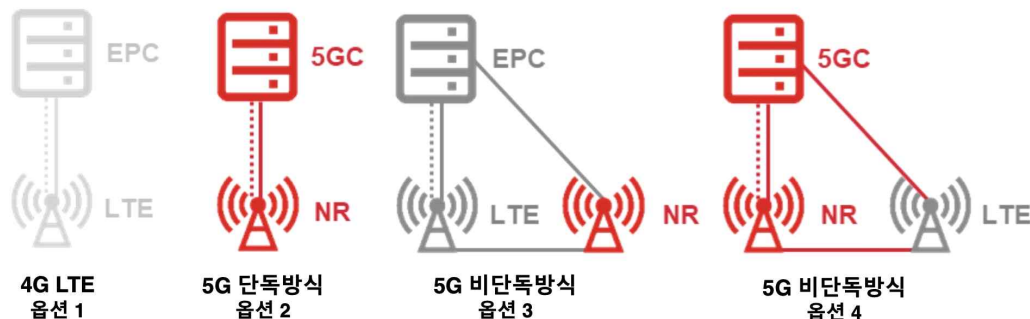
표준 활동과 기술 이해를 바탕으로 미군은 이동통신기술이 합동 전투부대가 작전을 수행하는데 필요한 핵심능력으로 규정하고, 상용이동통신망을 활용하여 모바일 환경을 구축했고 이를 정착시키기 위해 적극적인 노력을 진행하고 있다. 미 국방부가 추진한 정책을 살펴보면 상용이동통신사인 Verizon, AT&T 등 미국 내 주요 이동통신사와 해외 주둔국의 상용이동통신망을 이용하여 이동통신 인프라를 확충했다. 그리고 DoD Mobility 프로그램으로 미군의 모바일 디바이스에 대한 정책과 표준을 마련하고, 이를 관리할 수 있는 시스템을 구축하였다. 마지막으로 미군의 공통 애플리케이션 개발 프레임워크를 마련하고 관련 인증절차를 정립했다.

4) Wideband Code Division Multiple Access, CDMA 기반으로 대역폭 5MHz로 광대역화해서 만든 3세대 이동통신 기술

5) High Speed Packet Access. 광대역 부호 분할 다중 접속(W-CDMA)의 데이터 전송률을 증가시키기 위해서 개발한 고속 하향 패킷 접속(HSDPA)과 고속 상향 패킷 접속(HSUPA)을 결합한 표준 용어

4G에서 5G로 전개 방식

4G LTE에서 5G로 전개(Deployment)를 위해 표준에서 구축 속도, 비용, 네트워크 기능 최적화를 위한 방안으로 5G 단독방식(SA, Standalone)과 5G 비단독방식(NSA, Non-Standalone)의 옵션을 제공한다.⁶⁾ 우리나라의 이동통신사도 신속히 5G 서비스를 제공하고 초기 비용 부담을 줄이며, 미래에 적용할 고도화된 기능까지 대비해야 했다. 이에 3GPP 표준에서 제시하는 4G LTE에서 5G로 전개를 위한 방식 중 5G 단독방식, 비단독방식의 여러 옵션을 활용하여 구축했다.



* 출처: Road to 5G: Introduction and Migrations, GSMA, 2018년 4월

<그림 2> 5G 전개(Deployment) 방식

옵션 1은 기존의 4G LTE로써 4G LTE 코어(EPC)와 4G LTE 기지국(LTE eNB)을 사용하여 이동통신망을 구성한다. 옵션 2는 단독방식의 5G로, 5G 코어(5GC)와 5G 기지국(NR gNB)을 토대로 하여 5G 시스템만으로 구성된 독립적인 5G 서비스를 제공할 수 있는 환경이다. 이는 앞서 살펴본 5G 주요 목표인 초고속, 초저지연, 초연결의 통신이 가능하고, 네트워크 슬라이싱, MEC⁷⁾ 등 5G 기술의 장점을 활용하여 완전한 서비스를 제공할 수 있는 구조이다. 옵션 3은 5G 비단독방식이다. 기존의 4G LTE 인프라에 5G 기지국을 추가하여 구축하는 방식이다. 새로 구축한 5G 기지국은 기존의 4G LTE 코어 및 기지국과 연동이 필요하다. 4G LTE 기지국이 주 통신(Master node) 역할을 하고, 사용자 트래픽은 5G 기지국에서 처리하여 서비스를 제공하는 방식이다. 이는 4G LTE 전국망을 운용 중인 이동통신사업자가 최소한의 업그레이드와 추가 5G 기지국 구축을

6) GSMA, "Road to 5G: Introduction and Migrations", April 2018

7) Mobile/Multi-Access Edge Computing. 5G 활용을 최적화하는 엣지 컴퓨팅 기술

통해 빠르게 5G로 전개하는 방법으로, 5G 상용화 초기에 주로 사용되는 옵션이다. 또한, 5G 기지국을 사용자 데이터 통신수단으로 사용하여 초고속 서비스를 제공하고, 실제 통신 속도가 빠르다는 장점이 있다. 모바일 디바이스의 LTE 모뎀도 동시에 사용하여 5G망에서 4G망으로 빠르게 핸드오버가 이루어질 수 있다. 그러나 LTE 코어를 기반으로 동작하여 5G의 특성을 온전하게 제공하기에는 어려움도 존재한다. 옵션 4도 5G 비단독방식이다. 5G 코어와 5G 기지국을 사용하고, 5G 기지국이 주 통신 역할을 수행한다. LTE 기지국을 활용하여 연동할 수 있고, 독립적인 5G 통신도 가능하다. 이 외에도 몇몇 옵션들이 있고, 각각 옵션 내에도 세부적으로 여러 구현 방법이 있다. 정리하면, 5G 비단독방식은 초기 5G 도입의 속도를 높이고 비용을 줄이기 위해 필수적이고, 5G 단독방식은 점차 5G의 고유 기능을 구현하면서 완전한 5G 구축을 실현할 수 있는 역할을 한다. 향후 이동통신사들은 5G 단독방식으로 점진적으로 전환하여 5G의 잠재성을 극대화할 것으로 판단된다.

5G 기술의 국방 분야 응용에 대한 소고

앞서 살펴본 바와 같이 5G 이동통신 기술은 다양한 분야에서 활용할 수 있고, 4G 대비 크게 향상된 초고속, 초저지연, 초연결성 지원 등이 실현되는 이동통신 환경을 제공하기에 군 통신 체계의 혁신이 될 수 있다. 이에 기술 표준에 대한 이해를 바탕으로 국방에서의 5G 활용 방안에 대해 모색했다

우선 전술 체계에 5G를 적용하면 기존의 전술 이동통신을 초고속 데이터 시스템으로 개선할 수 있어, 지금보다 실시간으로 대용량 영상 전송 및 데이터 공유가 가능하다. 이와 같은 초고속 및 초저지연은 군사 작전에 필수적인 실시간 정보 전달을 원활하게 할 수 있다. 특히, 전술 MEC를 통해 작전 현장의 긴급한 데이터를 중앙 데이터 서버로 보내지 않고, 현장에 가까운 위치에서 분석 및 처리를 할 수 있다. 이는 신속한 의사 결정을 지원하여 효율적인 작전 수행을 가능하게 한다. 또한, 초연결성은 다수의 병력, 무기 체계 및 무인 체계를 연결할 수 있어 전장의 실시간 가시화를 지원한다.

두 번째는 5G 기반의 국방 무인 체계를 운영할 수 있다. 저지연성을 요구하는 로봇, 드론 등의 무인체계에 5G를 적용하여 연결하면 원격 통제 시 지연시간이 매우 짧아져, 실시간 자율작전 능

력이 향상될 수 있다. 5G를 주 통신 또는 보조통신 수단으로 활용하여 국방 무인 체계의 통신 능력을 강화하고 생존성을 향상시킬 수도 있다. 이와 같은 특성은 향후 6G의 위성 통신까지 연결하면 더욱 발전할 것이다.

세 번째는 대량 데이터를 처리할 수 있는 5G의 능력과 인공지능(AI)을 결합하여 전장 상황 분석 및 예측을 할 수 있다. 앞서 언급한 국방 무인 체계에서 5G를 통해 고화질 영상, 센서 정보 및 주변 환경 데이터를 실시간으로 전송하여 적의 위치, 이동 경로, 지형 등을 분석해 빠르게 대응 전략을 제시할 수 있고, 나아가 정찰 임무 및 정밀타격에 활용할 수도 있다. 즉, 5G를 기반으로 인공지능, 클라우드 등과 융합이 가능하여, 국방혁신 4.0에서 추진하는 AI 기반 첨단전력을 지원하는 핵심 인프라로 활용할 수 있다.

마지막으로 사이버전 대응 시에도 5G의 빠른 데이터 처리 능력과 강화된 보안이 중요한 역할을 할 것이다. 5G의 핵심 기술인 네트워크 슬라이싱은 군의 특정 용도에 맞게 네트워크를 분할하여, 군사적 목적에 최적화된 이동통신 환경을 제공하고 보안을 강화할 수 있다. 그리고 기존 세대보다 보안 및 암호화 기술이 강화된 5세대(G)에 추가적인 군의 암호화 및 보안 기술을 적용하면 적의 사이버 공격으로부터 국방 이동통신망을 보호하는 데 유리하다.

우리가 준비해야 할 것들

앞서 언급한 바와 같이 우리 군은 전국, 전군을 지원하는 국방의 5G 이동통신망 환경이 미비하기에 5G 전국망 구축을 완료한 상용이동통신망의 국방 활용을 적극적으로 고려해야 한다. 상용이동통신망의 국방 활용의 장점으로는 효율성, 비용 절감, 기술 진보 활용, 상시 연결성 보장, 유연성 등이 있다. 물론 단점도 존재한다. 군의 정보가 외부에 노출될 가능성을 높일 수 있는 점이다. 이를 위해서 군이 요구하는 보안정책의 적용과 생존성 확보를 위해서 추가적인 노력이 필요하다.

5G 상용이동통신망은 대규모 인프라와 최신 3GPP 표준을 제공할 수 있어, 빠르게 발전하는 현대 국방 및 전장 환경에서 더욱 효율적이고 신속한 대응을 가능하게 한다. 군이 독자적인 5G 전국망을 구축하는 데에는 막대한 비용과 시간이 필요하다. 상용이동통신망을 활용하면 통신사가 이미 전국에 광범위한 5G 기지국을 구축했기 때문에, 우리 군이 효율적으로 최소한의 인프라만을 구축하여 5G 이동통신망을 빠르게 활용할 수 있다. 유지 보수 측면에서도 군이 자체 이동통신망

을 운영할 경우 추가적인 자원이 필요하지만, 상용이동통신망은 통신사가 주기적으로 관리와 유지 보수를 하여 보안 패치와 최적의 성능과 보안을 유지하므로 운영에 대한 비용을 절감할 수 있다. 또한, 상용이동통신망은 통신사가 지속해서 최신 기술과 표준을 적용한다. 군이 이를 활용하여 5G의 초고속, 초저지연, 초연결성 같은 이점을 바로 활용할 수 있다. 전술 체계 및 국방 이동통신 환경은 특성상 상시 연결성이 필수적이다. 상용이동통신망은 다양한 지역에 이미 구축되어 있으며, 특히 우리나라는 오지나 도심지, 지하철 및 실내에서도 안정적인 5G 통신을 제공한다. 이를 통해 군은 작전 지역이나 업무 장소에 상관없이 상시 연결을 유지할 수 있다. 또한, 상용이동통신망의 국방 활용 수준 및 범위를 필요에 따라 쉽게 확장하거나 축소할 수 있는 유연성이 있다. 군의 통신 수요는 전시와 평시에 따라 크게 변할 수 있는데, 군 자체 통신 체계와 더불어 상용이동통신망을 추가로 이용하면 필요한 시점에 자원을 확보하거나 확장할 수 있어, 유연한 자원 관리가 가능하다.

이와 같은 장점이 있는 5G 상용이동통신망을 활용하기 위해서는 국방 이동통신 코어 센터, 국방 디바이스 식별 방법, 군 모바일 디바이스 획득, 이동통신 보안 체계 수립과 같은 필수 요소들을 바탕으로 군 고유의 보안성과 독립적인 운영 요건을 갖추어야 한다. 이에 각 요소의 필요성과 역할을 설명하고, 이를 통해 군이 안전하고 효율적으로 상용 5G 네트워크를 사용하는 방안을 제시하고자 한다.

첫 번째는 국방 이동통신 코어 센터를 구축해야 한다. 군 전용의 5G 이동통신 코어 센터구축을 통해 군 데이터 트래픽이 상용 네트워크와 분리되어 독립적으로 관리되도록 할 수 있다. 이는 군이 상용이동통신망의 사용에 있어 보안성, 독립성, 신뢰성이 보장되기 위한 핵심 요소로써 독립적이며 보안이 강화된 국방 5G 이동통신망 환경을 운용할 수 있는 기반이 된다. 국방 이동통신 코어 센터는 5G를 운용하기 위해 3GPP 표준에 기초하여 다양한 네트워크 기능으로 구성해야 한다. 데이터 전송을 위한 기능뿐만 아니라, 이동통신망의 제어 기능도 구현하여 국방 이동통신망 트래픽이 외부로 노출되지 않도록 함으로써 민감하고 중요한 군의 정보가 위협에 노출될 위험을 줄일 수 있다. 또한, 상황 발생 및 긴급한 군사 작전 시 상용이동통신사에 대한 의존도를 최소화하고, 자체 코어 센터를 바탕으로 독립적으로 운용할 수 있는 환경을 마련할 수 있다. 또한, 자체 구축한 국방 이동통신 코어 센터는 군이 요구하는 5G 기능을 구현하기에 유리한데, 예를 들면 5G에서 제공하는 네트워크 슬라이싱을 적용하여 군이 원하는 상황과 임무에 따라 맞춤형 서비스 제공이 가능하다.

두 번째는 국방 디바이스의 식별 방법을 마련해야 한다. 이동통신망에서 가입자를 식별하고, 로밍 서비스를 제공하며, 여러 이동통신사업자 간의 통신을 가능하게 하는 것이 PLMN ID(Public Land Mobile Network Identifier)이다. 이는 특정 이동통신사업자에게 할당된 고유 식별자로, 이동통신망에서 디바이스를 식별하고 네트워크를 구분하여 트래픽을 처리하는 데 활용된다. 군이 5G 상용이동통신망을 활용하면서도 독립적인 네트워크 식별성을 보유하기 위해 국방 PLMN ID 사용을 고민할 필요가 있다. 이를 위해서는 전국망의 국방 이동통신 환경을 지원하는 국방 PLMN ID를 획득하고, 상용이동통신사의 기지국에서 이를 전송해야 한다. 여기에는 일부 기술적으로 어려운 점도 있는데, 이동통신 3사가 공동 구축한 5G 환경은 앞서 살펴본 5G 비단독방식 중 LTE 기지국이 주 통신 역할을 하는 방식으로 구축한 점이다. 향후 5G 기지국이 주 통신 역할을 하는 전개 방식이나 5G 단독방식으로 개선하면 해결되겠지만, 그전까지는 3GPP TS 36.300 Release 16, 3GPP TS 36.331 Release 17 등에서 요구하는 네트워크 효율성 저하 및 복잡도의 증가를 고려하여 효율적이고 효과적인 구축 및 운영을 해야 한다. 이와 같은 어려운 점도 있지만, 국방의 독립적인 식별자를 통해서 상용이동통신망과 국방 이동통신망의 트래픽이 섞이지 않도록 할 수 있다는 큰 장점이 있다. 이를 통해 국방 데이터 트래픽을 상용이동통신망과 안전하게 분리하고, 앞서 제시한 국방 이동통신 코어 센터 구축도 함께 한다면 국방 고유의 5G 이동통신 환경을 마련할 수 있다. 국방 트래픽에 대해 군 자체적인 우선순위를 적용할 수 있고 자체 보안 설정을 적용할 수도 있다. 그리고 식별한 국방 모바일 디바이스는 상용이동통신망의 기지국을 활용하더라도 국방 이동통신망 환경에서 제어, 통제 및 운용을 주도적으로 할 수 있다. 또한, 국방 모바일 디바이스의 트래픽이 상용이동통신망에서 분리되어 운용되므로, 비상 상황에서도 신속하게 통신할 수 있다.

세 번째로 상용이동통신망을 안전하게 사용할 수 있는 5G 이동통신 요소별 보안 체계 마련이 필요하다. 앞서 언급한 상용이동통신망을 군이 활용할 경우 효율성, 비용 절감, 기술 진보 활용, 상시 연결성 보장, 유연성 등의 여러 장점이 있지만 한 가지 단점도 존재한다. 상용이동통신망과 연결은 군의 정보가 외부에 노출될 가능성을 높일 수 있는 점이다. 그래서 민간 네트워크와의 연결로 인한 보안 취약점을 차단하고, 외부 위협으로부터 군의 데이터를 보호하는 데 5G 이동통신 요소별 보안 체계가 필수적이다. 따라서 강력한 보안 체계는 외부의 불법 접근, 해킹, 데이터 유출 등의 위협을 사전에 차단하고, 작전 및 업무 중에도 국방 이동통신망의 보안이 유지되도록 해야 한다. 그리고 암호화, 인증, 접근 제어와 같은 보안 메커니즘을 통해 국방 정보의 안전성을

보장해야 한다. 이를 위해 연동되는 주요 접점과 이동통신 주요 구성 요소별로 군이 요구하는 수준에 맞는 보안 장비와 암호 모듈 등의 사용이 필요하다. 또한, 사이버 공격 탐지 및 방어 기능을 통해 실시간으로 외부 공격을 차단하고, 군 이동통신망을 보호해야 한다. 국방 5G 이동통신 환경의 보안성은 무엇보다 중요하기에 더욱 철저한 보안 체계가 필요하다.

마지막으로 국방 모바일 디바이스 획득 방안을 마련해야 한다. 국방 모바일 디바이스는 이동통신망을 통해 군사작전, 훈련, 군수, 행정 등 다양한 임무를 수행하는 데 필수적인 장치이다. 군용 모바일 디바이스에는 군 고유의 요구사항을 반영해야 하는데, 일반적인 상용 디바이스 대비 하드웨어, 소프트웨어 모두 내구성, 보안성, 기능성이 강화된 형태가 필요하다. 외부 공격에 강한 모바일 보안 시스템을 탑재하고, 극한 환경에서도 작동할 수 있는 내구성이 요구된다. 또한, 전술 및 국방 업무를 수행하기에 적합하게 소프트웨어 수정 및 보완 등이 필요하다. 보안 소프트웨어 적용 또는 추가적인 보안 하드웨어를 내장하거나 부착함으로써 데이터 유출이나 무단 접근을 방지할 수 있다. 특히, 전술 체계를 위한 통신의 생존성, 정보 보안, 전파 차단 방지 등 다양한 군의 특수 요구사항을 충족해야 한다. 국방 모바일 디바이스는 크게 전술 작전과 국방 업무용을 나눠서 획득하는 방안 또한 고려해야 하는데, 전술 작전용 국방 모바일 디바이스는 보다 안정적인 초고속 통신 보장을 우선으로 지원해야 한다. 그리고 국방 업무용은 다양한 국방 애플리케이션 탑재 및 개발을 할 수 있는 공통의 환경이 요구되고, 상용이동통신망에서의 모바일 디바이스 통제를 위한 추가적인 기능 구현이 필요하다.

맺음말

앞서 기술한 바와 같이 군이 5G 상용이동통신망을 활용하기 위해서는 독립적이고 안전한 통신 환경이 필수적이다. 이를 위해 국방 모바일 코어 센터, 국방 디바이스 식별 방법, 국방 모바일 디바이스 획득 방안 마련 및 보안 체계 등이 요구되며, 이는 국방 이동통신 환경의 안정성과 보안성을 보장하는 역할을 할 것이다. 본고에서 제시한 네 가지 요소는 전국망 환경의 상용이동통신망을 국방에서 활용하는 시작점으로써, 체계적이고 강한 추진력을 바탕으로 과학기술강군 건설을 위한 핵심 기반 환경으로 사용될 수 있을 것이다. 향후 고도화되는 5G와 6G 기술을 빠르게 반영할 수 있는 국방 이동통신 환경을 구축하고 운용함으로써 군의 네트워크 현대화에 중요한 초석이 될 것으로 기대한다. // 끝 //

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2024호(1월 6일)	조은일, 일본의 차세대 전투기 공동개발과 방산협력
제2025호(1월13일)	이현지·조관호, 국방인력구조 설계는 어떻게 해야 하나
제2026호(1월20일)	고현호, 5세대(5G) 이동통신 전국망 시대, 우리 군이 준비해야 할 것들
제2027호(1월27일)	현익재, 병과체계의 이해와 정책 발전에 관한 제언

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』

투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.